

ВИНЬЕТКИ

# Острый коронарный синдром

Пять вызовов: передний и нижний с правым желудочком, без подъёма ST, разрыв папиллярной мышцы и то, что инфарктом не является

---

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

## Задачи

### Случай 1. Улица

Мужчина, 58 лет. Давящая боль за грудиной 40 минут, иррадирует в левую руку, холодный пот, тошнота. Сознание ясное. ЧСС 95 в минуту, АД 140/85 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO<sub>2</sub> 96 % на воздухе. В лёгких везикулярное дыхание. ЭКГ: подъём ST в V1–V4, реципрокная депрессия в II, III, aVF.

1. Диагноз? Какой желудочек и какая артерия?
2. Пять препаратов с названием, дозой, единицами и путём.
3. Время до чрескожного вмешательства — 40 минут. Нужен ли тромболизис?
4. Можно ли бета-блокатор? Если да — какой и доза.

### Случай 2. Спина и головокружение

Женщина, 62 года. Боль за грудиной и в спине, 25 минут. Слабость, головокружение. Оглушена. ЧСС 105 в минуту, АД 85/55 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO<sub>2</sub> 94 %. Лёгкие чистые. Набухшие вены шеи. ЭКГ: подъём ST в II, III, aVF и в V3R, V4R.

1. Диагноз? Три клинических признака инфаркта правого желудочка.
2. Можно ли нитраты? Почему?
3. Препараты. Что критично именно при инфаркте правого желудочка?
4. Нужна ли инфузия? Сколько и как быстро?

### Случай 3. Два часа в покое

Мужчина, 70 лет. Давящая боль за грудиной в покое, 2 часа. Стабильная стенокардия 3 года, гипертензия. Сознание ясное. ЧСС 88 в минуту, АД 155/90 мм рт. ст., ЧД 16 в минуту, SpO<sub>2</sub> 97 %. Лёгкие чистые. ЭКГ: депрессия ST в V4–V6, инверсия T в I, aVL. Тропонин положительный.

1. STEMI или NSTEMI? Обоснование.
2. Нужна ли экстренная реперфузия в течение 90 минут?
3. Какие препараты вводятся?
4. В чём разница тактики на догоспитальном этапе между STEMI и NSTEMI?

### Случай 4. Третий день

Мужчина, 65 лет, третий день после нижнего инфаркта, чрескожное вмешательство уже выполнено. Внезапная одышка. Возбуждён. ЧСС 115 в минуту, АД 95/60 мм рт. ст., ЧД 28 в минуту, SpO<sub>2</sub> 88 %. Влажные хрипы по всем полям. Новый систолический шум на верхушке. ЭКГ: синусовая тахикардия, старые нижние изменения.

1. Какое осложнение и какой механизм?
2. Почему шум на верхушке?
3. Последовательность действий и препараты.
4. Можно ли инфузию? Можно ли нитраты?

### Случай 5. Наклон вперёд

Мужчина, 52 года. Боль за грудиной, усиливается при глубоком вдохе и при наклоне вперёд. Начало 2 дня назад, постепенное. Субфебрилитет. Сознание ясное. ЧСС 92 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧД 18 в минуту, SpO<sub>2</sub> 98 %. Боль усиливается при

пальпации грудины. Шум трения перикарда. ЭКГ: диффузный подъём ST во всех отведениях, кроме aVR, депрессия PR.

1. Диагноз? Это инфаркт?
2. Три признака, которые исключают инфаркт с подъёмом ST.
3. Нужна ли реперфузия?
4. Тактика на догоспитальном этапе.

## Решения

### Случай 1

1. Инфаркт миокарда с подъёмом ST передней стенки левого желудочка. Артерия — передняя межжелудочковая ветвь.
2. Ацетилсалициловая кислота 250 мг разжевать. Морфин до 10 мг внутривенно дробно при боли. Кислород только при  $SpO_2 \leq 90\%$  — здесь 96 %, не показан. Нитраты внутривенно при САД выше 150 мм рт. ст. и отсутствии инфаркта правого желудочка; здесь 140 — по порогу алгоритма нитраты не обязательны. Гепарин 5000 МЕ внутривенно, если до вмешательства больше 90 минут; при 40 минутах решает принимающий центр. Второй антиагрегант (клопидогрел 300 мг или тикагрелор 180 мг) — по действующему алгоритму службы.
3. Нет. Тромболизис — только если чрескожное вмешательство невозможно в течение 90 минут и боль меньше 12 часов. Сорок минут — красная дорожка, не лизис.
4. Метопролол 12,5–25 мг внутрь или 5–15 мг внутривенно — при тахикардии, САД выше 150 мм рт. ст., без острой сердечной недостаточности и без инфаркта правого желудочка. Здесь частота 95, давление 140 — по строке алгоритма бета-блокатор не обязателен. При сомнении не вводить.

### Случай 2

1. Нижний инфаркт с подъёмом ST и инфаркт правого желудочка. Три признака: гипотония, чистые лёгкие, набухшие вены шеи. Подъём в V3R–V4R подтверждает.
2. Нитраты нельзя. Правый желудочек зависит от преднагрузки. Нитрат снимает преднагрузку — давление падает ещё ниже.
3. Ацетилсалициловая кислота 250 мг разжевать. Кислород при  $SpO_2$  94 % — по порогу  $\leq 90\%$  не обязателен, при 94 % и шоке решает клиника. Морфин дробно осторожно: тоже снижает преднагрузку. Гепарин по протоколу. Критично: нитраты не вводить, объём — да, бета-блокатор не вводить при гипотонии.
4. Да. Кристаллоид болюсами, тёплый, с переоценкой давления после каждые 250–500 мл. Цель — заполнить правый желудочек, не утопить левый.

### Случай 3

1. NSTEMI: нет подъёма ST, есть депрессия и инверсия T, тропонин положительный. Нестабильная стенокардия при том же рисунке была бы с отрицательным тропонином.
2. Нет как универсальное правило 90 минут. Экстренная ангиография — при шоке, отёке, электрической нестабильности, боли, которая не снимается. Здесь гемодинамика стабильна.
3. Ацетилсалициловая кислота 250 мг разжевать. Нитроспрей 0,4 мг, при сохранении боли — нитраты внутривенно (САД 155). Метопролол 5–15 мг внутривенно допустим: тахикардии нет, но САД выше 150 и нет отёка. Морфин — если боль рефрактерна. Гепарин 5000 МЕ — если эвакуация дольше 90 минут. Кислород при 97 % не нужен.
4. При STEMI решает время до открытия артерии: центр вмешательства или тромболизис, если 90 минут недостижимы. При NSTEMI на линии — антиагрегант, нитрат, обезболивание, эвакуация; часы до ангиографии определяет стационар, если нет критериев немедленного зала.

#### Случай 4

1. Разрыв папиллярной мышцы. На 2–7-е сутки зона некроза размягчается. Острая митральная недостаточность, отёк лёгких, шок.
2. Струя в левое предсердие. Шум на верхушке, часто влево.
3. Кислород, положение сидя. Нитраты только если давление позволяет снизить постнагрузку; здесь 95 мм рт. ст. — на грани, легко обрушить. Морфин дробно. Вазопрессор при нарастании шока. Эвакуация в кардиохирургию, не «полежать дома после стента».
4. Большая инфузия увеличит отёк. Нитраты — только при устойчивом давлении. Оба решения подчинены цифре АД, не привычке «инфаркт = нитрат».

#### Случай 5

1. Острый перикардит. Это не инфаркт.
2. Диффузный, не территориальный подъём ST. Депрессия PR. Шум трения перикарда. Боль связана с вдохом, наклоном и пальпацией. Реципрокной депрессии нет (кроме aVR).
3. Нет. Тромболизис при перикардите может дать гемоперикард.
4. ЭКГ, мониторинг, эвакуация в терапию или кардиологию. Ацетилсалициловая кислота как при ОКС не обязательна, если диагноз перикардита уверенный; при сомнении антиагрегант не является ошибкой, лизис — является. Обезболивание по протоколу, без тромболитика.

### Основные выводы

| № | Вывод                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Передний подъём ST — красная дорожка. Тромболизис только если до зала больше 90 минут.                                 |
| 2 | Нижний плюс V4R плюс гипотония и чистые лёгкие — правый желудочек. Нитрат убьёт преднагрузку. Нужен объём.             |
| 3 | Депрессия ST и тропонин — NSTEMI. Девяносто минут как у STEMI не требуют, пока нет шока, отёка или электрической бури. |
| 4 | Новый шум на верхушке на 3-и сутки — разрыв папиллярной мышцы, пока не доказано иное.                                  |
| 5 | Диффузный подъём и шум трения — перикардит. Лизис при нём — гемоперикард.                                              |